

Sistem za personalizovano prilagođavanje treninga početnika na osnovu fizičkih ograničenja, ciljeva i istorije aktivnosti

Student: Mladen Petrić SV68/2022

Napomena: Ovo je početna verzija specifikacije, može doći do izmena

Motivacija

Počelnici u treningu često nemaju dovoljno znanja da pravilno odaberu vežbe, intenzitet i strukturu treninga. Odluke se donose nasumično ili na osnovu nepotpunih informacija, što dovodi do loših rezultata, stagnacije ili povreda. Postoji potreba za sistemom koji formalizuje znanje profesionalnih trenera i omogućava donošenje odluka na osnovu jasno definisanih pravila, čime se smanjuje subjektivnost i rizik.

Pregled problema

Cilj projekta je razvoj ekspertskog sistema koji na osnovu unetih podataka o korisniku donosi odluke o:

- dozvoljenim i zabranjenim vežbama
- optimalnoj strukturi treninga
- intenzitetu i frekvenciji treninga

Postojeća rešenja (fitness aplikacije i online planovi) uglavnom nude generičke preporuke bez ozbiljnog razmatranja ograničenja (povrede, fizičko stanje, istorija aktivnosti). Ne postoji transparentan sistem zasnovan na pravilima koji objašnjava odluke.

Prednost ovog sistema:

- korišćenje formalne baze znanja
- višeslojno rezonovanje
- mogućnost objašnjenja odluka
- prilagođavanje kroz vreme

Metodologija rada

U okviru projekta biće razvijen ekspertski sistem korišćenjem rule-based pristupa, gde se odluke donose na osnovu unapred definisanih pravila i činjenica o korisniku. Sistem će omogućiti unos podataka o korisniku, nakon čega će kroz višeslojno rezonovanje izvršiti analizu i generisati personalizovane preporuke treninga, uz poštovanje fizičkih ograničenja i ciljeva.

Ulaz u sistem

Ulaz u sistem predstavlja skup podataka o korisniku koji se unose pre generisanja preporuke. Podaci su organizovani u nekoliko kategorija:

1. Osnovni podaci o korisniku

- godine
- pol
- visina
- težina
- BMI (izračunata vrednost)

2. Fizičko stanje i ograničenja

- postojanje povreda (koleno, leđa, rame, vrat)
- hronična stanja (opciono)
- nivo pokretljivosti

3. Trenažno iskustvo

- nivo (početnik, srednji, napredni)
- prethodno iskustvo (DA/NE)
- kontinuitet treninga (redovno / neredovno / bez iskustva)

4. Ciljevi korisnika

- mršavljenje
- povećanje mišićne mase
- poboljšanje kondicije
- održavanje forme

5. Dostupni resursi

- broj treninga nedeljno
- trajanje treninga
- dostupna oprema (teretana, kućni uslovi)

6. Istorija aktivnosti (za CEP)

- broj odrađenih treninga
- napredak (povećanje težina, smanjenje mase)
- preskočeni treninzi

Izlaz iz sistema

Na osnovu unetih podataka i evaluacije pravila, sistem generiše sledeće izlaze:

1. Tip treninga

- full-body
- split
- kombinovani

2. Struktura treninga

- broj treninga nedeljno
- raspodela mišićnih grupa
- odnos snage i kardio treninga

3. Lista vežbi

- dozvoljene vežbe
- zabranjene vežbe (na osnovu ograničenja)

4. Intenzitet treninga

- nizak
- srednji
- visok

5. Upozorenja

- rizik od povrede
- neadekvatna kombinacija vežbi
- pretreniranost

6. Obrazloženje odluke

- lista aktiviranih pravila
- razlog zabrane ili preporuke

Baza znanja

Baza znanja sistema sastoji se od skupa činjenica i pravila koja modeluju znanje profesionalnih trenera u oblasti planiranja i prilagođavanja treninga početnika. Pravila su organizovana u logičke celine i grupisana prema funkcionalnosti kako bi se omogućilo višeslojno rezonovanje i jasno odvajanje faza odlučivanja.

Baza znanja se deli na sledeće komponente:

1. Činjenice (Facts)

Činjenice predstavljaju ulazne i izvedene podatke o korisniku koji se koriste tokom rezonovanja.

Osnovne činjenice:

- User(age, gender, height, weight)
- BMI(value)
- Experience(level)
- Goal(type)
- Injury(type)
- Availability(days_per_week, duration)

Izvedene činjenice:

- Condition(type) (npr. gojaznost, nizak nivo kondicije)
- Restriction(type) (npr. zabrana određenih pokreta)
- TrainingLevel(type)
- RiskLevel(type)

2. Grupa pravila za klasifikaciju korisnika

Ova grupa pravila služi za transformaciju ulaznih podataka u osnovne kategorije korisnika.

Primeri:

- **IF BMI > 30 THEN Condition = Obesity**
- **IF BMI >= 25 AND BMI <= 30 THEN Condition = Overweight**
- **IF Experience = beginner THEN TrainingLevel = Low**
- **IF Experience = intermediate THEN TrainingLevel = Medium**

3. Grupa pravila za detekciju ograničenja

Ova pravila identifikuju fizička ograničenja i potencijalne rizike.

- **IF Injury = Knee THEN Restriction = LowerBodyLimited**
- **IF Injury = Back THEN Restriction = SpineLoadForbidden**
- **IF Injury = Shoulder THEN Restriction = UpperBodyLimited**

Kombinovana pravila:

- **IF Injury = Knee AND BMI > 30 THEN RiskLevel = High**
- **IF Injury = Back AND TrainingLevel = Low THEN RiskLevel = Medium**

4. Grupa pravila za dozvoljene i zabranjene vežbe

Na osnovu ograničenja sistem filtrira vežbe.

- **IF Restriction = LowerBodyLimited THEN forbid(Squat)**
- **IF Restriction = SpineLoadForbidden THEN forbid(Deadlift)**
- **IF Restriction = UpperBodyLimited THEN forbid(OverheadPress)**

Dozvoljene vežbe:

- **IF NOT** forbid(Squat) **AND** TrainingLevel = Low **THEN** allow(SquatBasic)
- **IF** RiskLevel = High **THEN** allow(LowImpactExercises)

5. Grupa pravila za izbor tipa treninga

- **IF** TrainingLevel = Low **AND** Goal = MuscleGain **THEN** TrainingType = FullBody
- **IF** TrainingLevel = Medium **AND** Goal = MuscleGain **THEN** TrainingType = Split
- **IF** Goal = WeightLoss **AND** Condition = Obesity **THEN** TrainingType = CardioFocused

6. Grupa pravila za intenzitet i frekvenciju

- **IF** TrainingLevel = Low **THEN** Intensity = Low
- **IF** TrainingLevel = Medium **THEN** Intensity = Medium
- **IF** Availability = 3_days **THEN** Frequency = 3
- **IF** Availability >= 5_days **THEN** Frequency = 5

Kombinovana pravila:

- **IF** RiskLevel = High **THEN** Intensity = Low
- **IF** Condition = Obesity **AND** Goal = WeightLoss **THEN** add(Cardio)

7. Grupa pravila za validaciju treninga

Ova pravila proveravaju da li je generisani trening ispravan.

- **IF** forbid(Squat) **AND** plan_contains(Squat) **THEN** TrainingInvalid
- **IF** Intensity = High **AND** TrainingLevel = Low **THEN** TrainingInvalid
- **IF** Frequency > 5 **AND** TrainingLevel = Low **THEN** TrainingInvalid

8. CEP pravila (praćenje kroz vreme)

Baza znanja sadrži i pravila koja se aktiviraju na osnovu događaja:

Event:

- TrainingEvent(timestamp, intensity, duration)

Pravila:

- **IF** no_progress(3_weeks) **THEN** Condition = Stagnation
- **IF** trainings_per_week > 5 **THEN** RiskLevel = Overtraining
- **IF** skipped_trainings > 3 **THEN** Condition = LowConsistency

NAPOMENA:

Neka pravila mogu biti izbačena ili izmenjena u toku izrade projekta. Takodje postoji i mogućnost dodavanja novih pravila ukoliko za to bude potrebe.

Primer rezonovanja:

Rezonovanje će se realizovati kroz:

- forward chaining (generisanje preporuka na osnovu ulaza)
- backward chaining (provera validnosti odluka)
- CEP (praćenje promena kroz vreme)

Forward chaining – nivoi rezonovanja

Nivo 1 – Obrada ulaznih podataka (detekcija stanja)

Na ovom nivou sistem obrađuje sirove podatke i formira osnovne činjenice.

Primer:

Ulaz:

- BMI = 32
- iskustvo = početnik
- povreda = koleno

Aktivirana pravila:

- **IF** BMI > 30 → Condition = Obesity
- **IF** iskustvo = početnik → TrainingLevel = Low
- **IF** povreda = koleno → Restriction = LowerBodyLimited

Rezultat:

- Condition(Obesity)
- TrainingLevel(Low)
- Restriction(LowerBodyLimited)

Nivo 2 – Generisanje ograničenja i rizika

Na osnovu prethodnih činjenica generišu se ograničenja i procena rizika.

Aktivirana pravila:

- **IF** Restriction = LowerBodyLimited → forbid(Squat)

- **IF** Condition = Obesity → limit(HighIntensity)
- **IF** Obesity AND LowerBodyLimited → RiskLevel = High

Rezultat:

- forbid(Squat)
- limit(HighIntensity)
- RiskLevel(High)

Nivo 3 – Kreiranje strukture treninga

Na osnovu ograničenja i nivoa korisnika sistem generiše trening.

Aktivirana pravila:

- **IF** TrainingLevel = Low → TrainingType = FullBody
- **IF** RiskLevel = High → Intensity = Low
- **IF** Condition = Obesity → add(Cardio)

Rezultat:

- TrainingType(FullBody)
- Intensity(Low)
- Cardio = included

Nivo 4 – Validacija i finalna odluka

Sistem proverava da li generisani plan zadovoljava sva pravila.

Aktivirana pravila:

- **IF** forbid(Squat) **AND** plan_contains(Squat) → remove(Squat)
- **IF** Intensity = High **AND** TrainingLevel = Low → invalid

Finalni izlaz:

- validan plan treninga
- prilagođen ograničenjima
- bez rizičnih vežbi

Primer kompletnog rezonovanja

Ulaz:

- BMI = 32
- iskustvo = početnik
- cilj = mršavljenje
- povreda kolena = DA
- dostupno vreme = 3 dana

Korak 1 (Nivo 1)

- BMI > 30 → Obesity
- početnik → Low
- povreda kolena → LowerBodyLimited

Korak 2 (Nivo 2)

- LowerBodyLimited → zabrani čučanj
- Obesity → ograniči intenzitet
- kombinacija → RiskLevel = High

Korak 3 (Nivo 3)

- Low → FullBody

- High risk → Low intensity
- mršavljenje → ubaci cardio

Korak 4 (Nivo 4)

- proverava se plan
- uklanjaju se zabranjene vežbe
- finalizuje se struktura

Backward chaining

Koristi se za objašnjenje odluka.

Primer:

Pitanje:

“Zašto čučanj nije dozvoljen?”

Sistem proverava:

- cilj: allow(Squat)?
- proverava pravilo:
IF povreda kolena → forbid(Squat)

Zaključak:

- čučanj nije dozvoljen zbog povrede

CEP (event-based rezonovanje)

Sistem prati događaje kroz vreme.

Primer događaja:

- TrainingEvent(timestamp, duration, intensity)

Pravila:

- IF nema napretka 3 nedelje → stagnacija
- IF više od 5 treninga nedeljno → pretreniranost

Rezultat:

- promena treninga
- smanjenje intenziteta